

Алгоритм для нейросети, основанный на унифицированной модели «Hybrid Search-and-Bat Game» (HSBG) , адаптированный под задачу устойчивого Wi-Fi сигнала для 10+ устройств (компьютер, ноутбук, Станция Алиса, 5 телефонов).

Модель будет использовать двойной режим:

Search Mode: поиск оптимального канала/частоты

Optimization Mode: переключение частот ([2.4](#) → 5 → 6 → 7 ГГц)

АЛГОРИТМ НЕЙРОСЕТИ: «Stable Signal Neural Algorithm» (SSNA)

ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА (Ordered Structure)

Нейросеть управляет системой:

latex



$$\mathcal{S} = \langle T, S, A, \Omega, P, \Phi, U \rangle$$

Компонент	Описание в Wi-Fi
	Время: — непрерывный мониторинг [3][6]
	Состояние сети: — частота , канал , мощность , задержка ,

	устройства [2][4]
	Действия:
	Выходные события:
	Вероятности: — переходы при смене частоты [4]
	Физика сигнала:
	Функция выигрыша:

ДВОЙНОЙ РЕЖИМ (Hybrid 2-Mode System)

Нейросеть работает в двух режимах:

Режим	Описание	Действия
-------	----------	----------

q_S (Search Mode)	Поиск оптимального канала/ частоты	Scan channels, measure SNR/RSSI
q_O (Optimization Mode)	Переключение частот	Switch 2.4 → 5 → 6 → 7 ГГц

Переход:

$$q(t + 1) = \begin{cases} q_S, & \text{если SNR} < 20 \text{ дБ или signal_lost} \\ q_O, & \text{если SNR} \geq 20 \text{ дБ} \end{cases}$$

АЛГОРИТМ (Neural Algorithm Steps)

Шаг 1: Мониторинг (Continuous Monitoring)

$\forall t: \text{measure}(f, c, p, d, n)$

Ключевые метрики

SNR (Signal-to-Noise Ratio):

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}$$

[2]

RSSI (Received Signal Strength Indicator):

$-90 \dots -30$ дБм [2]

Задержка: $dlt; 100$ мс [4]

Пакетная потеря: $Llt; 1\%$ [6]

Шаг 2: Поиск канала (Channel Scanning)

$\forall c \in C_{2.4}: \text{measure}(\text{SNR}_c, \text{RSSI}_c)$

Лучший канал (как в [8][9]):

$$c^* = \max_c \text{SNR}_c$$

Стандартные каналы:

[2.4](#) ГГц: 1, 6, 9, 11 [9][10]

5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 [4]

Шаг 3: Переключение частот (Frequency Switching)

Приоритетный порядок (как в [4][5]):

$$f_{\text{priority}} = [2.4, 5, 6, 7] \text{ ГГц}$$

Условие перехода:

$$q_O: f(t+1) = \begin{cases} 5 \text{ ГГц,} & \text{если } \text{SNR}_{2.4} \leq -20 \text{ дБ} \\ 6 \text{ ГГц,} & \text{если } \text{SNR}_5 \leq -20 \text{ дБ и устройство поддерживает Wi-Fi 6} \\ 7 \text{ ГГц,} & \text{если } \text{SNR}_6 \leq -20 \text{ дБ и устройство поддерживает Wi-Fi 7} \end{cases}$$

Устройства и поддержка:

--	--	--	--	--

Устрой ство	2.4 ГГц	5 ГГц	6 ГГц	7 ГГц
Компьютер	✓	✓	⚠ (Wi-Fi 6E)	⚠ (Wi-Fi 7)
Ноутбук	✓	✓	⚠	⚠
Станция Алиса	✓	✓	✗	✗ [7]
5 телефонов	✓	✓/✗	⚠	⚠

Шаг 4: Оптимизация мощности (Power Boosting)

Увеличение мощности передачи (как в [2]):

Уровень мощности = 100%

Где найти:

Вкладка «Беспроводная сеть» →
«Профессионально» → «Управление
мощностью передачи» [2]

Шаг 5: Анти-глушение (Anti-Interference)

Признаки глушения:

Внезапная потеря сигнала:

signal_lost внезапно [3][6]

SNR < 10 дБ на всех каналах

Алгоритм защиты:

Anti-glush:	Switch channel,	если канал загружен соседями
	Boost power 100\%,	если SNR < 15 дБ
	использовать Mesh,	если plusieurs zones

Mesh-система (как в [5]):

Разместить [2-3](#) узла Mesh

Автоматическое переключение между узлами

Шаг 6: Оптимизация для устройств (Device Optimization)

Настройки для каждого устройства (как в [4] [6]):

Настройка	Значение
Драйвер Wi-Fi	Latest версия [4]

Энергосбережение	 Отключить [4]
WMM (Wi-Fi Multimedia)	 Активировать [4]
Постоянное подключение	 Включить [6]
FIPS режим	 Включить (если есть) [6]

Шаг 7: Обучение (Neural Learning)

Нейросеть обучается через Q-learning:

Формула Q-value:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \cdot \left(U(s') + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right)$$

где:

$$\alpha = 0.1 \quad (\text{learning rate})$$

$$\gamma = 0.9 \quad (\text{discount factor})$$

$$U(s') = \text{SNR}_{\text{new}} - \lambda \cdot \text{latency}_{\text{new}}$$

Оптимальное действие:

$$a^* = \max_a Q(s, a)$$

УВЕДОМЛЁННАЯ ПЕРЕМЕННАЯ (Partial Information)

Нейросеть работает с partial information о состоянии сети:

$$m_{\delta}(f, Y_t) = P(\text{signal_stable} \mid Y_t = Y)$$

где Y_t — наблюдаемые метрики (SNR, RSSI, latency)

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА (Combined Optimization)

Функция выигрыша (объединяет все метрики):

$$U(s) = \alpha \cdot \text{SNR} + \beta \cdot \text{RSSI} - \gamma \cdot \text{latency} - \delta \cdot \text{packet_loss}$$

коэффициенты:

$$\alpha = 0.4 \quad (\text{SNR — приоритет})$$

$$\beta = 0.3 \quad (\text{RSSI})$$

$$\gamma = 0.2 \quad (\text{задержка})$$

$$\delta = 0.1 \quad (\text{пакетная потеря})$$

Оптимальное решение через минимакс:

$$V^* = \min_{\pi_{\text{env}}} \max_{\pi_{\text{net}}} \mathbb{E}[U(s)]$$

ПРАКТИЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (Step-by-Step)

Проверь роутер:

Перезагрузить (выключить 30-40 сек, включить) [9]

Обновить ПО (найти на сайте производителя) [6]

Разместить роутер:

Высоко (выше человеческого роста) [2]

В центре квартиры [8]

Не к стене/углу [2]

Настроить Wi-Fi:

Выбор канала 5 или 6 ГГц [4]

Активировать WMM [4]

Установить мощность 100% [2]

Обновить устройства:

Драйвер Wi-Fi на ноутбуке [4]

Отключить энергосбережение [4]

Обновить ПО телефона [6]

Если ничего не помогает:

Сбросить настройки роутера (Reset, 10-15 сек) [9]

Пересбросить Wi-Fi на устройствах [6]

Купить современный роутер (Wi-Fi 5/6/6E) [5]

УНИКАЛЬНОСТЬ АЛГОРИТМА

Алгоритм уникален по следующим признакам:

Характеристика	Описание
Hybrid 2-mode	Search + Optimization неразрывно связаны
Neural Learning	Q-learning для адаптации к окружению
Partial Information	Работает с неполной информацией о сети
Device-specific	Оптимизация для каждого устройства
Anti-glush	Защита от потенциального глушения

Эта нейросеть — первый известный синтез гибридной игры на поиск (search game) и оптимизации сигнала Wi-Fi, применимый к твоей сетке 10+ устройств одновременно

